Größen

DIN 1313

ICS 01.040.01; 01.060; 01.075

Ersatz für Ausgabe 1978-04

Deskriptoren: Naturwissenschaften, Technik, Wirtschaftswissenschaften, Größe, Einheit

Quantities
Grandeurs

Inhalt

	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	1
2 Normative Verweisungen	2
3 Größen	2
4 Einheiten von Größen	4
5 Größenarten	5
6 Größensysteme und Dimensionen	6
7 Einheitensysteme	8
8 Komplexe, vektorielle und tensorielle Größen	10
9 Gleichungen	11
10 Abhängige und abgeleitete Größen	13
11 Merkmale	15
Anhang A (informativ) Literaturhinweise	17

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuß NATG-A.159 des Normenausschusses Technische Grundlagen (NATG) — Fachbereich A: Einheiten und Formelgrößen (AEF) — im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. erarbeitet. Während der auf dem Internationalen System SI basierende Größenkalkül sich in der praktischen Anwendung durchgesetzt hat, sind die begrifflichen Grundlagen des Größenkalküls seit langem in der Diskussion. Diese Norm enthält einen konsistenten Aufbau der in der Praxis auftretenden Begriffe.

Die physikalischen Größen gehören zu den in dieser Norm betrachteten Größen. Die Abschnitte 3 bis 7 behandeln skalare Größen, die auch kurz Größen genannt werden. Die Abschnitte 3 und 4 enthalten begriffliche Festlegungen, die jeweils nur eine einzelne Größe betreffen. Beziehungen zwischen mehreren Größen zugleich werden für Größen gleicher Art in Abschnitt 5 und für beliebige Größen in den Abschnitten 6 und 7 behandelt. Abschnitt 8 geht über skalare Größen hinaus. Die Abschnitte 9 und 10 erläutern in Beispielen die Verwendung von Größen in Gleichungen und Abhängigkeiten von Größen. Abschnitt 11 zeigt, wie sich die Größen in die Theorie der Merkmale einordnen.

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe April 1978 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm geändert.
b) Konsequente Unterscheidung von Größen, Größenwerten und Trägern von Größen.
c) Neue Festlegung der Begriffe Größenart, Größensystem und Dimension.
d) Einordnung der Größen in die Theorie der Merkmale.
e) Inhalt vollständig überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 1313: 1931-11; 1962-09; 1978-04
DIN 5494: 1966-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthält grundlegende Festlegungen für Größen und damit zusammenhängende Begriffe. Diese sind für den allgemeinen Gebrauch bei der qualitativen und quantitativen Beschreibung naturgesetzlicher Erscheinungen in den verschiedenen Gebieten von Naturwissenschaft und Technik vorgesehen. Sie können auch in anderen Gebieten, z. B. den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften angewendet werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 17

Normenausschuß Technische Grundlagen (NATG) — Einheiten und Formelgrößen —
im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut für Normung e.V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 461	Graphische Darstellungen in Koordinatensystemen
DIN 1301-1 : 1993-12	Einheiten - Teil 1 : Einheitennamen, Einheitenzeichen
DIN 1303	Vektoren, Matrizen, Tensoren - Zeichen und Begriffe
DIN 1304	Formelzeichen
DIN 1319-1	Grundlagen der Meßtechnik - Teil 1 : Grundbegriffe
DIN 1333	Zahlenangaben
DIN 1338	Formelschreibweise und Formelsatz
DIN 5477	Prozent, Promille
DIN 5483-3	Zeitabhängige Größen - Teil 3 : Komplexe Darstellung sinusförmig zeitabhängiger Größen
DIN 5485	Benennungsgrundsätze für physikalische Größen
DIN 5493	Logarithmische Größen und Einheiten
DIN 13 312	Navigation
DIN 55 350-12	Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik - Teil 12 : Merkmalsbezogene Begriffe
IEC 27-1 : 1992	Letter symbols to be used in electrical technology - Part 1 : General
IEC 27-3 : 1989	Letter symbols to be used in electrical technology - Part 3 : Logarithmic quantities and units
ISO 31 : 1992	Quantities and Units
ISO 1000 : 1992	SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units

3 Größen

3.1 (Skalare) Größe

Merkmal, für das zu je zwei Merkmalswerten ein Verhältnis gebildet werden kann, das eine reelle Zahl ist.

BEISPIELE: Länge, Kurvenlänge, Wellenlänge, Durchmesser, Umfang, Volumen, Volumenkonzentration, Dauer, Halbwertszeit, Geschwindigkeit, Masse, Massendefekt, Einwohnerzahl, Anzahl.

ANMERKUNG 1: Zum Begriff des Merkmals siehe Abschnitt 11 sowie DIN 55 350-12.

ANMERKUNG 2: Merkmalswerte, für die reellwertige Verhältnisse definiert sind, werden auch als Skalare bezeichnet, so daß eine Größe ein Merkmal ist, dessen Merkmalswerte Skalare sind.

ANMERKUNG 3: Zum Begriffsinhalt einer Größe gehören mehrere Bestandteile: Der qualitative Aspekt bezieht sich in allgemeiner Weise auf die Beschaffenheit möglicher Träger und auf die Erscheinungsformen, welche die Größe an Trägern der Größe zeigen kann, d. h. darauf, wie die Größe an Trägern ausgeprägt sein kann. Der quantitive Aspekt besteht darin, daß die Erscheinungsformen der Größe multiplikativ verglichen, d. h. ins Verhältnis gesetzt werden können. Ferner können zusätzliche Festlegungen, insbesondere einschränkende Bedingungen an die Träger der Größe, diese weiter spezifizieren.

3.2 Träger

Objekt, dem die Größe in genau einer Erscheinungsform zukommt.

BEISPIELE: Ein ausgewählter Stab, ein gegebenes Rad, ein vorliegender Draht, eine elektromagnetische Welle.

ANMERKUNG: Träger kann z. B. ein Körper, eine Stoffportion, ein Stoff, Vorgang, Zustand oder eine Kombination solcher Objekte sein. Er braucht kein materielles Objekt zu sein. Der Träger stellt eine Sachbindung dar.

3.3 Größenwert

Ein der Erscheinungsform der Größe zugeordneter Wert.

BEISPIELE: 15 m, −3,7 V, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, Ruhemasse des Elektrons.

ANMERKUNG 1: Die Größenwerte sind (i. allg.) nicht mit den Erscheinungsformen der Größe identisch,sondern ihnen nur umkehrbar eindeutig zugeordnet. Sie können durch Vereinbarung näher festgelegt werden, vorzugsweise durch Größenwerte aus einem Größensystem (siehe 6.8).

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

ANMERKUNG 2: Der Größenwert ist vom Träger abstrahiert und enthält keine Sachbindung; derselbe Größenwert kann verschiedenen Trägern zukommen. So kann die Länge dieses Stabes gleich der Länge jenes Stabes sein.

ANMERKUNG 3: Der Größenwert legt auch nicht eindeutig eine Größe fest; unterschiedliche Größen können dieselben Größenwerte haben. Die Größen Länge, Umfang, Durchmesser haben Längenwerte als Größenwerte. Ebenso haben die Größen elektrische Stromstärke und magnetische Spannung sowie Entropie und Wärmekapazität dieselben Größenwerte.

ANMERKUNG 4: Ein Objekt kann Träger für unterschiedliche Größen sein und Größenwerte unterschiedlicher Größen tragen. So kommt z. B. einem Rad je ein Größenwert der Größen Durchmesser, Umfang, Masse, Volumen usw. zu. Aber von jeder Größe kommt ihm nur ein Größenwert zu.

ANMERKUNG 5: Oft werden Größenwerte auch als Größen bezeichnet, da der Träger vielfach aus dem Zusammenhang ersichtlich ist und nicht genannt wird. So wird kurz von dem Durchmesser und Umfang gesprochen, und es sind der Durchmesser dieses Rades bzw. der Umfang dieses Rades gemeint, also Längenwerte.

ANMERKUNG 6: Oft werden auch Träger genauso wie Größen bzw. Größenwerte bezeichnet. Doch gibt es in manchen Fällen, aber von Sprache zu Sprache in verschiedenem Ausmaß, klare und unterschiedliche Bezeichnungen für Träger und für Größen (bzw. deren Größenwerte), die zu bevorzugen sind. Beispiele: Gefäß (Träger) und Volumen (Größe, bzw. Größenwert), Kondensator (Träger) und Kapazität (Größe, bzw. Größenwert), Rheostat (Träger) und elektrischer Widerstand (Größe, bzw. Größenwert), Körper (Träger) und Masse (Größe, bzw. Größenwert).

3.4 Rechnen mit Größenwerten einer Größe

Die Größenwerte haben quantitativen Gehalt, der sich auf die Möglichkeit der Bildung von Verhältnissen gründet. Mit Größenwerten einer Größe kann (abgesehen von der Beschränkung bei der Bildung von Produkten) nach den elementaren Regeln der Arithmetik gerechnet werden.

Für Größenwerte x, y einer Größe ist die in 3.1 genannte reelle Zahl das Verhältnis von x und y; sie wird als Quotient x/y geschrieben. Die Größe kann einen Nullgrößenwert haben, der als Nenner y nicht zugelassen ist.

Wenn $\lambda = x/y$, so entsteht x aus y durch Vervielfachen mit der reellen Zahl λ, als Produkt $x = \lambda \cdot y$ geschrieben.

Für die Größenwerte einer Größe ist die Addition und Subtraktion definiert. Es gilt $x + y = (x/c + y/c) \cdot c$ und $x - y = (x/c - y/c) \cdot c$ (wobei c ein beliebiger vom Nullwert verschiedener Größenwert der betreffenden Größe ist, von dem das Ergebnis der Addition bzw. Subtraktion nicht abhängt).

Größenwerte x, y einer Größe sind entgegengesetzt, wenn ihr wechselseitiges Verhältnis -1 ist. Dann ist $x = -y$ und $y = -x$.

Von zwei entgegensetzten Größenwerten ist einer als positiv, der andere als negativ festgesetzt (wobei die Vervielfachung positiver Größenwerte mit positiven reellen Zahlen stets wieder positive Größenwerte ergeben muß).

Die Kleiner-als-Beziehung $x < y$ für Größenwerte ist damit gleichbedeutend, daß $y - x$ positiv ist.

ANMERKUNG 1: Die Vervielfachung ist eine Multiplikation von reellen Zahlen mit Größenwerten, die wieder Größenwerte ergibt. Durch eine Vervollständigung der Wertemenge kann erreicht werden, daß die Vervielfachung mit beliebigen reellen Zahlen stets ausführbar ist. Das wird im folgenden vorausgesetzt.

ANMERKUNG 2: Es ist Sache einer Vereinbarung, welche Größenwerte als positiv und welche als negativ angesehen werden. Ein Beispiel liefert die Festlegung des Vorzeichens der elektrischen Ladungen. In folgenden wird eine Festsetzung positiver Größenwerte vorausgesetzt.

ANMERKUNG 3: Innerhalb der Größenwerte einer Größe gibt es (falls diese nicht reelle Zahlen sind) keine Multiplikation. Die in Größensystemen (siehe 6.2) definierte Multiplikation von Größenwerten führt gewöhnlich in eine andere Dimension hinein.

ANMERKUNG 4: Die Ausführbarkeit der Operationen mit den Größenwerten garantiert nicht, daß die Ergebnisse physikalisch bedeutungsvoll sind.

3.5 Spezielle Größe

Größe, eingeschränkt auf einen Träger.

ANMERKUNG 1: Zum Begriffsinhalt der speziellen Größe gehört insbesondere der volle Begriffsinhalt der Größe, von der sie durch Einschränkung gebildet wurde; zusätzlich enthält er mit dem Träger die spezielle Sachbindung.

ANMERKUNG 2: Zu einer speziellen Größe gehört ein eindeutig bestimmter Größenwert, der Größenwert der speziellen Größe. Verschiedene spezielle Größen können denselben Größenwert haben. In Rechnungen geht der Größenwert der speziellen Größe ein.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

ANMERKUNG 3: Obwohl eine spezielle Größe (die als Begriffspaar bestehend aus einer Größe und einem Träger aufgefaßt werden kann) nicht dasselbe wie ihr Größenwert ist, benutzt die Sprache für beides oft dieselben Benennungen, in denen die Benennung der Größe mit einer des Trägers kombiniert wird. Beispiele: Länge dieses Stabes, Umfang dieses Rades, Masse dieses Kolbens. Als Größenwertangaben geben solche beschreibenden Namen die volle Sachbindung an, enthalten aber keinen Hinweis darauf, wie sich der Größenwert als Vielfaches von Einheiten ausdrückt. Dazu bedarf es einer Messung.

3.6 Meßverfahren für eine Größe

Verfahren zum multiplikativen Vergleich von Erscheinungsformen der Größe, das dazu dient, die Größenwerte als Vielfache von Einheiten angeben zu können.

ANMERKUNG 1: Zur Festlegung einer Größe gehört ein Meßverfahren, das auch dem Begriffsinhalt der Größe zuzurechnen ist. Die Angabe eines Größenwertes als Vielfaches einer Einheit (siehe 4.4) bedeutet die quantitative Bestimmung des Größenwertes. Die spezielle Größe wird, wenn sie Gegenstand der Messung ist, als Meßgröße bezeichnet (siehe DIN 1319-1).

ANMERKUNG 2: Der Begriff des Meßverfahrens ist in idealisierter Weise gemeint, so daß auch Erweiterungen des Anwendungsbereichs der Größe abgedeckt sind. Längenmessungen können z. B. durch Aneinanderlegen von Stäben, durch Triangulierungen, durch Zeitmessungen (bei bekannter Geschwindigkeit), durch Messung der scheinbaren Helligkeit (bei Gestirnen bekannter Leuchtkraft) o. ä. erfolgen.

3.7 Formelzeichen für eine Größe

Zeichen, das in Formeln und Gleichungen für Werte der Größe steht.

ANMERKUNG 1: Für viele Größen sind Benennungen und Formelzeichen vereinbart (siehe DIN 1304, DIN 5485, ISO 31 : 1992, IEC 27-1 : 1992).

BEISPIELE: Die Größe Länge mit dem Formelzeichen l, die Größe Durchmesser mit dem Formelzeichen d, die Größe Masse mit dem Formelzeichen m, die Größe Kolbenmasse von Motoren, auch speziell die Masse dieses Kolbens, mit dem Formelzeichen m_{k}.

ANMERKUNG 2: Spezielle Größen, auf besondere Träger eingeschränkte Größen oder besondere Sachbindungen werden oft durch einen Index am allgemeinen Formelzeichen gekennzeichnet.

ANMERKUNG 3: Ein Formelzeichen darf keinen Hinweis auf zu verwendende Einheiten enthalten, z. B. ist für ein Verstärkungsmaß nicht G_{dB} zu schreiben.

ANMERKUNG 4: Formelzeichen für Größen sind in kursiver Schrift zu schreiben. Zu weiteren Festlegungen über Benennungen von Größen und Schreibweisen siehe DIN 1304, DIN 1338, ISO 31-0 : 1992 und IEC 27-1 : 1992.

4 Einheiten von Größen

4.1 Einheit; Maßeinheit

Vereinbarter positiver Größenwert.

4.2 Einheitenzeichen

Vereinbartes Zeichen für eine Einheit, das bei der Angabe von Größenwerten verwendet wird.

ANMERKUNG 1: Für viele Einheiten sind besondere Namen und besondere Einheitenzeichen vereinbart (siehe DIN 1301-1 : 1993-12, ISO 1000 : 1992).

BEISPIELE: Einheiten der Größe Länge sind m (Meter), cm (Zentimeter); Einheiten der Größe Dauer sind s (Sekunde), h (Stunde), d (Tag); Einheiten der Größe Masse sind kg (Kilogramm), g (Gramm).

ANMERKUNG 2: Besondere Hinweise auf die Größe sind am Formelzeichen und nicht am Einheitenzeichen anzubringen; z. B. darf für die Angabe des Größenwertes einer Effektivspannung $U_{\mathrm{eff}} = 3{,}7\,\mathrm{V}$, aber nicht $U = 3{,}7\,\mathrm{V}_{\mathrm{eff}}$ geschrieben werden.

ANMERKUNG 3: Einheitenzeichen sind in gerade stehender Schrift zu schreiben. Zu weiteren Festlegungen über Benennungen von Einheiten und Schreibweisen siehe DIN 1301-1 : 1993-12, DIN 1338, ISO 31-0 : 1992, ISO 1000 : 1992 und IEC 27-1 : 1992.

4.3 Zahlenwert; Maßzahl

Nach Wahl einer Einheit e für jeden Größenwert x sein Verhältnis x/e zur Einheit. Der zur Einheit e gehörige Zahlenwert eines Größenwertes x wird auch mit $\{x\}_{\mathrm{e}}$ bezeichnet. Wenn die Einheit aus dem Zusammenhang ersichtlich ist, so wird auch kurz $\{x\}$ für den Zahlenwert und dann $[x]$ für die Einheit geschrieben.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

ANMERKUNG: Die eckigen Klammern dürfen nicht um Einheitenzeichen gesetzt werden. Angaben wie [kg] sind nicht zu verwenden, auch nicht zur Beschriftung von Koordinatenachsen in graphischen Darstellungen (siehe DIN 461).

4.4 Darstellung von Größenwerten durch Zahlenwert und Einheit

Jeder Größenwert x kann als das Produkt von Zahlenwert und Einheit dargestellt werden. Es gilt

$$x = (x/\mathrm{e}) \cdot \mathrm{e} = \{x\}_\mathrm{e} \cdot \mathrm{e} = \{x\} \cdot [x] \,.$$

BEISPIELE:

Größenwert:	150 cm	Zahlenwert:	150	Einheit:	Zentimeter
Größenwert:	1,5 m	Zahlenwert:	1,5	Einheit:	Meter
Größenwert:	3,7 V	Zahlenwert:	3,7	Einheit:	Volt

ANMERKUNG: Die Angabe als Produkt von Zahlenwert und Einheit ist die systematische Angabe von Größenwerten, die am Ende einer Messung steht (wenn in idealisierter Weise von der Meßunsicherheit abgesehen wird); sie läßt keinen Träger erkennen und enthält keine Sachbindung.

4.5 Wechsel der Einheit

Der Größenwert ist gegenüber einem Wechsel der Einheit invariant. Wenn das μ-fache einer Einheit als neue Einheit gewählt wird, so multipliziert sich der zugehörige Zahlenwert mit $1/\mu$. Aus

$$x = \{x\}_{\mathrm{e}_1} \cdot \mathrm{e}_1 = \{x\}_{\mathrm{e}_2} \cdot \mathrm{e}_2 \quad \text{und} \quad \mathrm{e}_2 = \mu \cdot \mathrm{e}_1 \quad \text{folgt} \quad \{x\}_{\mathrm{e}_2} = 1/\mu \cdot \{x\}_{\mathrm{e}_1} \,.$$

5 Größenarten

5.1 Allgemeines

Größenarten sind Zusammenfassungen von Größen, die als qualitativ gleichartig gelten und deren Werte, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Größensystem, in sinnvoller Weise addiert werden können. Der Begriff von Größen gleicher Art wird auch für die Bildung von Verhältnisgrößen benutzt. Die Kriterien sind nicht scharf; dennoch sind die in dieser Norm gegebenen Festlegungen für eine Orientierung nützlich und oftmals ausreichend. Eine Größenart wird durch eine ausgewählte Größe, den Prototyp der Größenart, festgelegt.

5.2 Prototyp einer Größenart

Zweckmäßig ausgewählte Größe mit umfassendem Anwendungsbereich, die zur Begründung einer Größenart verwendet wird.

BEISPIELE: Länge, Flächeninhalt, Volumen, Dauer, Geschwindigkeit, Masse, Energie, elektrische Ladung.

ANMERKUNG: Als Prototyp einer Größenart ist eine Größe geeignet, die eine vollständige Menge von Größenwerten hat (so daß es möglich ist, Größenwerte mit beliebigen reellen Zahlen zu vervielfachen, sowie Summen und Differenzen von beliebigen Größenwerten zu bilden) und deren Träger nicht in besonderer Weise eingeschränkt sind (so daß diese sich zur Charakterisierung vieler anderer Objekte eignen). Die Größe Umfang (die Rädern, Kreisen, Flächenstücken u. ä. zukommt) ist nicht als Prototyp einer Größenart geeignet, da sie einen zu engen Anwendungsbereich hat. Dagegen wird Länge als Prototyp einer Größenart genommen, weil Punktepaare, Linien, Kurven (die Träger der Größe Länge sind) an vielen Objekten aufgezeigt werden können.

5.3 Größe einer Größenart

Größe, die in hinreichender Weise mit dem Prototyp der Größenart qualitativ übereinstimmt. Insbesondere greift das Meßverfahren in wesentlicher Weise auf das Meßverfahren des Prototyps zurück, und die Größenwerte sind solche des Prototyps der Größenart.

ANMERKUNG 1: Die Benennung des Prototyps wird auch zur Benennung der Gesamtheit aller Größen von der Art des Prototyps verwendet. So wird z. B. als Größenart Länge die Gesamtheit aller Größen bezeichnet, die von der Art der Größe Länge (dem Prototyp dieser Größenart) sind.

ANMERKUNG 2: Beim Übergang von einer Größe zu speziellen Größen oder bei Einschränkung auf besondere Träger bleiben Größenarten erhalten. Ferner werden Größen einer gegebenen Größenart oft durch charakterisierende Träger gebildet. Dabei werden mit Hilfe von Objekten, die zu Trägern der zu bildenden Größe erklärt werden, sog. charakterisierende Träger des Prototyps der Größenart festgelegt. Deren Größenwerte werden als Größenwerte der zu bildenden Größe übernommen, und das Meßverfahren besteht darin, daß es festlegt, wie aus einem Träger der Größe ein charakterisierender Träger des Prototyps der Größenart zu gewinnen ist, auf den dann das Meßverfahren des Prototyps der Größenart anzuwenden ist. Ein Beispiel ist die Größe Umfang, die auf diese Weise gebildet wird und von der Größenart Länge ist. Sie hat flächenartig ausgedehnte Träger, an denen die Umfangslinie als charakterisierend ausgezeichnet wird; deren Längenwert wird als Umfangswert des Trägers übernommen.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

6 Größensysteme und Dimensionen

6.1 Allgemeines

Größensysteme stellen einen Bereich von Werten bereit, die als Größenwerte benutzt werden können und mit denen in eindeutiger und umfassender Weise Rechenoperationen durchgeführt werden können. Die Rechenoperationen gehen über das Rechnen mit Größenwerten nur innerhalb einer Größenart (d. i. das Rechnen nach 3.4 mit den Größenwerten des Prototyps der Größenart) hinaus. Sie konstituieren den Größenkalkül.

6.2 Größensystem

Menge von Werten (im folgenden auch Größenwerte genannt), derart, daß darin Rechenoperationen ausführbar sind, die den üblichen Rechengesetzen genügen, und die die Größenwerte zweckmäßig ausgewählter Größenarten und die reellen Zahlen umfaßt.

ANMERKUNG: Zu den Rechenoperationen gehört die Multiplikation, die unbeschränkt ausführbar ist.
Ein Größensystem hat genau einen Nullwert, nämlich die reelle Zahl 0. Im Größensystem gilt: $0 = 0\,\mathrm{m} = 0\,\mathrm{kg} = 0\,\mathrm{V} = 0\,\mathrm{A}$ usw.
Als Umkehrung der Multiplikation ist die Division (mit Ausnahme der Division durch 0) für Größenwerte erklärt.
Die von 0 verschiedenen Größenwerte sind entweder positiv oder negativ. Der Bereich der positiven Größenwerte enthält von jedem Paar entgegengesetzter Größenwerte (deren wechselseitiger Quotient -1 ist) genau einen, er enthält die positiven reellen Zahlen, und das Produkt positiver Größenwerte ist wieder positiv.
Es sind Potenzen beliebiger Größenwerte mit ganzzahligen Exponenten (abgesehen von Potenzen von 0 mit negativen Exponenten) erklärt. Darüber hinaus können Potenzen positiver Größenwerte mit beliebigen reellen Exponenten gebildet werden.
Logarithmen und andere transzendente Funktionen können innerhalb des Größensystems auf solche Größenwerte angewendet werden, die Zahlen sind.

6.3 Größe eines Größensystems

Größe, deren Größenwerte zu dem Größensystem gehören.

6.4 Dimension eines Größensystems

Menge von Größenwerten, die sich als Menge der Vielfachen eines von 0 verschiedenen Größenwertes mit beliebigen reellen Koeffizienten darstellen läßt.

ANMERKUNG 1: Die Menge der reellen Zahlen bildet eine Dimension, die auch als Dimension Eins oder neutrale Dimension bezeichnet wird.

ANMERKUNG 2: Die Größenwertemengen wichtiger und für die physikalische Beschreibung der Natur grundlegender Größenarten wie z. B. Länge, Dauer, Masse, elektrische Ladung sollten als Dimensionen des Größensystems vorkommen. Solche Dimensionen werden ebenso benannt, wie diese Größenarten, die die Größenwerte liefern.

ANMERKUNG 3: Die Zahl 0 gehört zu allen Dimensionen. Verschiedene Dimensionen des Größensystems haben außer der Null keine anderen Größenwerte gemeinsam.

ANMERKUNG 4: Innerhalb einer Dimension des Größensystems ist die Addition und Subtraktion von Größenwerten und die Kleiner-Beziehung erklärt. Für Größenwerte aus verschiedenen Dimensionen sind Addition, Subtraktion und Kleiner-als-Beziehung nicht erklärt.

ANMERKUNG 5: Es ist üblich, Dimensionszeichen in einer vom übrigen Text abweichenden serifenlosen Schriftart zu schreiben. Beispiele: L (Länge), M (Masse), T (Dauer), I (elektrische Stromstärke).

6.5 Dimension eines Größenwertes

Für einen von 0 verschiedenen Größenwert x eines Größensystems die eindeutig bestimmte Dimension, der er angehört. Die Dimension von x wird mit $\dim x$ bezeichnet.

ANMERKUNG: Die Dimension Eins ist die Dimension der Zahlen, also insbesondere auch gleich $\dim 1$.

6.6 Dimension einer Größe

Für eine Größe G eines Größensystems die eindeutig bestimmte Dimension, in der die Werte der Größe liegen. Die Dimension von G wird mit $\dim G$ bezeichnet.

ANMERKUNG 1: Wenn auch nur ein von 0 verschiedener Größenwert einer Größe des Größensystems zu einer Dimension gehört, so gehören alle ihre Größenwerte zu dieser Dimension, so daß es sinnvoll ist, von der Dimension einer Größe zu reden.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

ANMERKUNG 2: Die Größen einer Dimension brauchen nicht von gleicher Art zu sein. Alle Größen der Dimension benutzen zwar dieselben Größenwerte, aber sie können durchaus verschiedenartig sein und ganz unterschiedliche Meßverfahren haben. So sind z. B. die Größen Gang von Uhren (siehe 10.6), Dehnung, Windungszahl von Spulen verschiedenartig, aber von derselben Dimension Eins.

6.7 Produkte, Quotienten und Potenzen von Dimensionen

Für Dimensionen eines Größensystems sind Produkte, Quotienten und Potenzen eindeutig definiert, so daß gilt

$\dim x \cdot \dim\ y = \dim (x \cdot y)$ (für $x \neq 0 \neq y$),
$\dim x / \dim\ y = \dim (x/y)$ (für $x \neq 0 \neq y$),
$(\dim x)^\lambda = \dim\ x^\lambda$ (für $x > 0$).

ANMERKUNG 1: Die Dimension Eins ist das neutrale Element für diese Multiplikation von Dimensionen, d. h. es gilt $\dim 1 \cdot \mathrm{D} = \mathrm{D} \cdot \dim\ 1 = \mathrm{D}$ für jede Dimension D. Deshalb kann in Dimensionsprodukten die Dimension Eins weggelassen werden.

ANMERKUNG 2: Für den Exponenten Null ergibt sich die Dimension Eins, d. h. es gilt $\mathrm{D}^0 = \dim\ 1$ für jede Dimension D.

6.8 Einfügung einer Größe in eine Dimension

Festlegung der Größenwerte einer Größe aus einer Dimension eines Größensystems.

ANMERKUNG 1: Die Größenwerte einer Größe sind nur insoweit festgelegt, als sie den Erscheinungsformen der Größe umkehrbar eindeutig zugeordnet sein müssen. Deshalb läßt sich eine Größe, die dem Größensystem noch nicht angehört, dadurch in ein Größensystem einfügen, d. h. in eine Größe des Größensystems überführen, daß die Größenwerte aus einer Dimension des Größensystems gewählt werden. Dabei genügt es, von einem positiven Größenwert der Größe festzulegen, mit welchem positiven Größenwert der Dimension er gleichzusetzen ist. Mit einer Einfügung des Prototyps einer Größenart ist auch die Einfügung aller Größen dieser Art verbunden.

ANMERKUNG 2: Viele Größen sind ursprünglich unabhängig von einem Größensystem konstituiert worden. Für Rechnungen mit Größenwerten ist es aber zweckmäßig, wenn diese einem Größensystem angehören. Um das zu erreichen, kann die Größe in ein Größensystem eingefügt werden. Das ist seit dem Aufkommen von Größensystemen so üblich, wenn es auch nicht besonders thematisiert wurde. In DIN 1304, ISO 31 : 1992 und IEC 27-1 : 1992 sind zu zahlreichen Größen SI-Einheiten angegeben. Dadurch sind Einfügungen dieser Größen in Dimensionen des SI-Größensystems festgelegt.

ANMERKUNG 3: Die Einfügung einer Größe kann in unterschiedlicher Weise (siehe Beispiel 2) und in unterschiedliche Dimensionen (siehe Beispiel 5) erfolgen, doch bleiben die Erscheinungsformen und das Meßverfahren der Größe davon unberührt. Auch Benennung, Formelzeichen und eigenständige Einheitennamen und Einheitenzeichen werden gewöhnlich beibehalten, wenn eine andere Einfügung vereinbart wird.

ANMERKUNG 4: Die von der Größe benutzten Größenwerte sind allerdings von der Einfügung abhängig. Werden verschiedenartige Größen in dieselbe Dimension eingefügt, so müssen sie dieselben Größenwerte benutzen. Das ist unvermeidlich, damit die Rechenoperationen mit Größenwerten eindeutig ausführbar sind.

ANMERKUNG 5: Während mit dem Formelzeichen die volle Information über die Größe verbunden ist, kann der Darstellung eines Größenwertes als Vielfaches einer Einheit (sofern Einheitenzeichen benutzt werden, die für die Größe unspezifisch sind), nicht entnommen werden, als Größenwert welcher Größe er benutzt wird. Der Übergang von Formelzeichen zu Angaben von Größenwerten als Vielfache von Einheiten, wie er bei der rechnerischen Auswertungen auftritt, bewirkt somit einen Informationsverlust. Um diesen zu kompensieren, können in solchen Zusammenhängen, die sich auf eine eingefügte Größe beziehen, die dafür üblichen Einheitennamen und Einheitenzeichen benutzt werden.

BEISPIEL 1: Durch die Festsetzung $1\,\mathrm{Hz} = 1/\mathrm{s}$ wird die Größe Frequenz in die Dimension T^{-1} (reziproke Dauer) eingefügt. Dabei wird, um den Informationsverlust zu kompensieren, festgelegt, den Namen Hertz und das Zeichen Hz für die reziproke Sekunde bei der Angabe von Frequenzen zu verwenden.

BEISPIEL 2: Durch die Festsetzung $1\,\mathrm{rad} = 1$ wird die Größe Winkel in die Dimension Eins eingefügt, wobei festgelegt wird, den Namen Radiant und das Zeichen rad für die Zahl 1 bei der Angabe von Winkeln zu verwenden. Es wäre auch eine Einfügung möglich, bei der dem Vollwinkel die Zahl 1 zugeordnet wird. Allerdings können nicht beide Einfügungen zugleich in Kraft sein, da sonst ein Objekt mehrere Größenwerte derselben Größe tragen würde.

BEISPIEL 3: Die Größe Arbeit wird dadurch in die Dimension $\mathrm{L}^2 \cdot \mathrm{M}/\mathrm{T}^2$ eingefügt, daß der Arbeit, welche eine Kraft vom Betrag 1 N längs des gleichgerichteten Weges von der Länge 1 m verrichtet, der Größenwert $1\,\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{kg}/\mathrm{s}^2$ zugeordnet wird. Für die Einheit wird dann J (Joule) geschrieben.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

BEISPIEL 4: Die Größe Betrag von Drehmomenten wird dadurch in die Dimension $L^2 \cdot M/T^2$ eingefügt, daß dem Betrag eines Drehmomentwertes, den eine senkrecht an einem Hebelarm der Länge 1 m ansetzende Kraft vom Betrag 1 N erzeugt, der Größenwert $1\,m^2 \cdot kg/s^2$ zugeordnet wird. Für die Einheit wird dann $N \cdot m$ geschrieben.

BEISPIEL 5: Die Größe elektrische Kapazität kann dadurch in die Dimension L (Länge) eingefügt werden, daß einem Kondensator der Radius einer Kugel gleicher Kapazität im Vakuum als Größenwert zugeordnet wird. Diese Einfügung ist allerdings heute nicht mehr üblich, vielmehr wird die Größe elektische Kapazität in die Dimension $L^{-2} \cdot M^{-1} \cdot T^4 \cdot I^2$ eingefügt.

ANMERKUNG 6: Es ist eine Frage der Zweckmäßigkeit und nicht der Richtigkeit, ob und wie eine Größe, die eigenständig konstituiert wurde, in eine Dimension eingefügt wird. Beispielsweise führt die Einfügung elektrischer Größen in mechanische Dimensionen wie in Beispiel 5 dazu, daß sich in manchen Fällen die Dimensionen solcher Größen durch die gewählten Basisdimensionen nur mit gebrochenen Exponenten ausdrücken lassen. Ein Vorteil des heute empfohlenen SI-Größensystems (das über eine eigene elektrische Basisdimension verfügt) gegenüber den früher üblichen CGS-Systemen besteht darin, daß in diesen Fällen ganzzahlige Exponenten genügen.

6.9 Potenzdarstellung von Größenwerten und ihren Dimensionen

Der Größenwert x eines Größensystems sei von 0 verschieden, und x habe eine Darstellung als Produkt von Potenzen:

$$x = \lambda \cdot x_1^{\mu_1} \cdot \ldots \cdot x_n^{\mu_n}$$

mit einem reellen Koeffizienten λ und Exponenten $\mu_1, \ldots \mu_n$, wobei $x_1, \ldots x_n$ positive Größenwerte des Größensystems sind. Dann gilt

$$\dim x = (dim\, x_1)^{\mu_1} \cdot \ldots \cdot (\dim x_n)^{\mu_n}.$$

ANMERKUNG: Die Dimension eines Größenwertes x, der durch eine solche Darstellung mit Hilfe von positiven Größenwerten $x_1, \ldots x_n$ gegeben ist, wird also in der Weise erhalten, daß von Zahlenfaktoren abgesehen wird und bei den Größenwerten zu den Dimensionen übergegangen wird.

6.10 Basisdimensionen

Ausgewählte Dimensionen $D_1 \ldots D_n$ eines Größensystems, in denen es positive Größenwerte $x_1, \ldots x_n$ gibt, derart daß sich jeder von 0 verschiedene Größenwert x als Produkt von Potenzen

$$x = \lambda \cdot x_1^{\mu_1} \cdot \ldots \cdot x_n^{\mu_n}$$

schreiben läßt, wobei der reelle Koeffizient λ und die Exponenten $\mu_1, \ldots \mu_n$ eindeutig durch x bestimmt sind.

ANMERKUNG 1: Die Dimension Eins gehört nicht zu den Basisdimensionen.

ANMERKUNG 2: Im folgenden wird vorausgesetzt, daß das Größensystem endlich viele Basisdimensionen hat. Ihre Anzahl ist dann eindeutig bestimmt, aber die Auswahl der Basisdimensionen selbst ist es nicht. So wäre es z. B. möglich, in dem SI-Größensystem statt der elektrischen Stromstärke die elektrische Ladung oder die elektrische Spannung als Basisdimension zu wählen, ohne das Größensystem (d.h. die Menge der Größenwerte und die dafür definierten Rechenoperationen) und seine Größen zu verändern.

6.11 Abgeleitete Dimension (bezüglich ausgewählter Basisdimensionen)

Jede Dimension, die keine Basidimension ist.

ANMERKUNG: Wenn $D_1 \ldots D_n$ Basisdimensionen eines Größensystems sind, so hat jede Dimension D des Größensyjstems eine Darstellung $D = D_1^{\mu_1} \cdot \ldots \cdot D_n^{\mu_n}$, wobei die Dimensionsexponenten $\mu_1, \ldots \mu_n$ eindeutig bestimt sind. Für die Basisdimensionen ist genau einer der Dimensionsexponenten 1, die anderen sind 0. Sind alle Dimensionsexponenten 0, so entsteht die Dimension Eins, es gilt $\dim 1 = D_1^0 \cdot \ldots \cdot D_n^0$.

6.12 SI-Größensystem

Größensystem mit den sieben Basisdimensionen L (Länge), M (Masse), T (Dauer), I (elektrische Stromstärke), Θ (thermodynamische Temperatur), N (Stoffmenge), J (Lichtstärke).

7 Einheitensysteme

7.1 Allgemeines

Die Definition von Einheiten geht historisch und oft auch gedanklich der Festlegung von Größensystemen voraus. Größensysteme werden oft geradezu dadurch definiert, daß Basiseinheiten und zugehörige Dimensionen festgelegt werden. Indessen ist der Begriff des Größensystems von dem eines Einheitensystems unabhängig, und auch der des Einheitensystems von einer vorangegangenen Auswahl von Basiseinheiten und Basisdimensionen.

7.2 Einheitensystem eines Größensystems

Menge von vereinbarten Größenwerten, die aus jeder Dimension des Größensystems genau einen positiven Größenwert als Einheit in dieser Dimension enthält.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

7.3 Kohärentes Einheitensystem
Einheitensystem, derart daß jedes Produkt von Potenzen von Einheiten des Systems (ohne einen von 1 verschiedenen Zahlenfaktor) auch eine Einheit des Systems ist.

7.4 Basiseinheit (bezüglich ausgewählter Basisdimensionen)
Einheit eines Einheitensystems aus einer der ausgewählten Basisdimensionen.

7.5 Kohärent abgeleitete Einheit (bezüglich ausgewählter Basisdimensionen)
Einheit in einer abgeleiteten Dimension, die ein Produkt von Potenzen von Basiseinheiten ist.

ANMERKUNG 1: Wenn in den Basisdimensionen beliebige Einheiten vereinbart werden und in den abgeleiteten Dimensionen jeweils die kohärent abgeleitete Einheit gewählt wird, so entsteht ein kohärentes Einheitensystem. Die kohärent abgeleitete Einheit in der Dimension Eins ist stets die Zahl 1.

ANMERKUNG 2: Mit der Darstellung einer abgeleiteten Einheit als Produkt von Potenzen von Basiseinheiten ist noch keine Sachbindung gegeben. Es muß z. B. besonders festgelegt werden, daß mit m^2 der Flächeninhalt eines Quadrates der Seitenlänge 1 m gemeint ist (und nicht etwa der eines gleichseitigen Dreiecks mit dieser Seitenlänge oder der eines Kreises mit diesem Radius).

7.6 Internationales Einheitensystem (SI)
Kohärentes Einheitensystem des SI-Größensystems bestehend aus den sieben SI-Basiseinheiten Meter (m), Kilogramm (kg), Sekunde (s), Ampere (A), Kelvin (K), Mol (mol) und Candela (cd) sowie allen kohärent daraus abgeleiteten Einheiten. Die Basiseinheiten und die kohärent daraus abgeleiteten Einheiten heißen SI-Einheiten. Die Dimensionen der SI-Basiseinheiten in dem SI-Größensystem sind dim m = L, dim kg = M, dim s = T, dim A = I, dim K = Θ, dim mol = N, dim cd = J.

ANMERKUNG 1: Das Internationale Einheitensystem mit dem für alle Sprachen geltenden Kurzzeichen SI wurde 1960 von der Generalkonferenz für Maß und Gewicht (Conférence générale des poids et mesures, CGPM) angenommen. Zu den Einheitennamen und Einheitenzeichen der Basiseinheiten siehe DIN 1301-1 : 1993-12, Tabelle 1 und ISO 1000 : 1992, Tabelle 1, zu ihrer Definition siehe DIN 1301-1 : 1993-12, Anhang A und ISO 1000 : 1992, Anhang B.

ANMERKUNG 2: Einige abgeleitete SI-Einheiten haben besondere Namen und Einheitenzeichen für die Angabe besonderer Größen dieser Dimension. Zur Definition der abgeleiteten SI-Einheiten mit besonderen Namen und besonderen Einheitenzeichen siehe DIN 1301-1 : 1993-12, Tabelle 2 und ISO 1000 : 1992, Tabelle 2.

ANMERKUNG 3: Darüberhinaus sind Einheitenzeichen für SI-Einheiten aus den Zeichen für Basiseinheiten und Einheiten mit besonderen Namen mit Hilfe von Produkten, Quotienten und Potenzen zu bilden.

7.7 Einheit im SI
Einheit, die aus SI-Einheiten oder Vielfachen von SI-Einheiten, die SI-Vorsätzen entsprechen, mit Hilfe von Produkten, Quotienten und Potenzen gebildet ist.

ANMERKUNG: Zu den SI-Vorsätzen und den SI-Vorsatzzeichen siehe DIN 1301-1 : 1993-12, Tabelle 5 und ISO 1000 : 1992, Tabelle 4. Bei der Masse sind die Vorsätze jedoch auf das Gramm (d. i. 10^{-3} kg) anzuwenden. Einheitenzeichen für Einheiten im SI sind aus SI-Vorsatzzeichen und Einheitenzeichen für Basiseinheiten und Einheiten mit besonderen Namen mit Hilfe von Produkten, Quotienten und Potenzen zu bilden. Dabei dürfen nicht mehrere Vorsatzzeichen vor demselben Einheitenzeichen kombiniert werden.

BEISPIELE: mm (Millimeter), Mg (Megagramm), kN · m (Kilonewton mal Meter), hPa (Hektopascal)

7.8 Einheit außerhalb des SI
Einheit, die keine Einheit im SI ist.

BEISPIELE: km/h (d. i. 0,2778 m/s), t (Tonne, d. i. 1 Mg), bar (d. i. 10^5 Pa), sm (Seemeile, d. i. 1852 m, siehe DIN 13 312)

7.9 Darstellung von Größenwerten und ihrer Dimensionen
Jeder Größenwert x des SI-Größensystems hat eine Darstellung

$$x = \lambda \cdot \mathrm{m}^{\alpha} \cdot \mathrm{kg}^{\beta} \cdot \mathrm{s}^{\gamma} \cdot \mathrm{A}^{\delta} \cdot \mathrm{K}^{\varepsilon} \cdot \mathrm{mol}^{\zeta} \cdot \mathrm{cd}^{\eta},$$

wobei der reelle Koeffizient λ und die Exponenten α, β, γ , δ, ε, ζ, η eindeutig bestimmt sind, wenn $x \neq 0$ ist. Für die Dimension von x gilt dann

$$\dim x = \mathsf{L}^{\alpha} \cdot \mathsf{M}^{\beta} \cdot \mathsf{T}^{\gamma} \cdot \mathsf{I}^{\delta} \cdot \Theta^{\varepsilon} \cdot \mathsf{N}^{\zeta} \cdot \mathsf{J}^{\eta}.$$

ANMERKUNG: Das Produkt der Potenzen von Basiseinheiten in der Darstellung von x ist eine SI-Einheit, der Koeffizient λ der zugehörige Zahlenwert.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

8 Komplexe, vektorielle und tensorielle Größen

8.1 Allgemeines

Neben den in den vorigen Abschnitten betrachteten skalaren Größen werden auch andere Merkmale als Größen bezeichnet, deren Merkmalswerte eine kompliziertere Struktur haben, bei deren Beschreibung aber auf skalare Größenwerte zurückgegriffen wird.

8.2 Komplexe Größe

Merkmal, für das zu je zwei Merkmalswerten ein Verhältnis definiert ist, das eine komplexe Zahl ist.

ANMERKUNG 1: Die Festlegungen in Abschnitt 3 gelten entsprechend auch für komplexe Größen, abgesehen davon, daß die Merkmalswerte, die auch als komplexe Größenwerte bezeichnet werden, nicht angeordnet werden können. Für komplexe Größenwerte z_1, z_2 läßt sich keine Kleiner-als-Beziehung $z_1 < z_2$ einführen.

ANMERKUNG 2: Ein komplexer Größenwert ist (sofern er vom Nullwert verschieden ist) durch einen positiven Größenwert einer zugehörigen skalaren Größe, der Betragsgröße, und einen Winkel (Betrag und Phasenwinkel) oder auch durch zwei Größenwerte der Betragsgröße (Realteil und Imaginärteil) gegeben.

ANMERKUNG 3: Eine komplexe Größe ist einem Größensystem zugeordnet, wenn ihre Betragsgröße bzw. Realteil und Imaginärteil Größen des Größensystems sind. Deren Dimension ist dann die Dimension der komplexen Größe.

8.3 Vektorielle Größe

Merkmal, dessen Merkmalswerte Vektoren sind.

ANMERKUNG 1: Es werden hier Vektoren im dreidimensionalen Raum betrachtet, in dem eine Orientierung durch ein Rechtssystem und eine euklidische Metrik vorgegeben sind. Ein Vektor ist dann durch Betrag und Richtung gegeben, wobei der Betrag ein positiver Größenwert ist. Zusätzlich gibt es den Nullvektor $\mathbf{0}$, der den Betrag 0 und keine Richtung hat.

BEISPIELE: Der Verbindungsvektor zweier Punkte, die elektrische Feldstärke in einem Punkt, eine an einem Punkt angreifende Kraft.

ANMERKUNG 2: Ein Vektor ist einem Größensystem zugeordnet, wenn sein Betrag dem Größensystem angehört. Die Dimension des Vektors wird dann durch die Dimension seines Betrages gegeben. So hat z. B. der Verbindungsvektor zweier Punkte die Dimension Länge. Ein Vektor der Dimension Eins wird als Zahlenvektor bezeichnet. Die sinnvolle Bildung einer vektoriellen Größe erfordert, daß ihre Merkmalswerte Vektoren derselben Dimension sind, die dann als die Dimension der vektoriellen Größe bezeichnet wird.

ANMERKUNG 3: Mit Vektoren kann nach den Regeln der Vektorrechnung gerechnet werden. Insbesondere ist für Größenwerte x und Vektoren $\boldsymbol{a}$ das Produkt $x \cdot \boldsymbol{a}$ definiert. Für Vektoren $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ ist, sofern sie von derselben Dimension sind, die Summe $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ definiert. Für beliebige Vektoren $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ sind Skalarprodukt (inneres Produkt) $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ und Vektorprodukt $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ definiert. Wenn ein Tripel $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3)$ linear unabhängiger (nicht komplanarer) Zahlenvektoren als Vektorbasis vorgegeben ist, so läßt sich jeder Vektor $\boldsymbol{a}$ als Linearkombination $\boldsymbol{a} = a_1\boldsymbol{e}_1 + a_2\boldsymbol{e}_2 + a_3\boldsymbol{e}_3$ der Basisvektoren darstellen mit eindeutig bestimmten Koordinaten a_1, a_2, a_3, die Größenwerte von der Dimension des Vektors sind. Zu weiteren Einzelheiten über Vektoren, insbesondere wie sich die Rechenoperationen in Koordinaten ausdrücken, siehe DIN 1303.

ANMERKUNG 4: Die Festlegungen in Abschnitt 3 gelten entsprechend auch für vektorielle Größen, abgesehen davon, daß die in Anmerkung 3 genannten Operationen der Vektorrechnung an die Stelle der auf die Verhältnisbildung gegründeten Operationen nach 3.4 treten.

ANMERKUNG 5: Verallgemeinerungen des Vektorbegriffs, insbesondere auf andere Dimensionszahlen, sind möglich (siehe DIN 1303). Ferner lassen sich auch komplexe vektorielle Größen einführen, deren Koordinaten komplexe Größen sind (siehe DIN 5483-3). Es werden auch gemischte Vektoren verwendet, deren Koordinaten verschiedenen Dimensionen angehören und die keine einheitliche Dimension haben.

ANMERKUNG 6: Nach DIN 1303 sind Zeichen für vektorielle Größen durch halbfette Schrift oder darübergesetzte Pfeile kenntlich zu machen.

8.4 Tensorielle Größe

Merkmal, dessen Merkmalswerte Tensoren sind.

ANMERKUNG 1: Ein Tensor p-ter Stufe in einem dreidimensionalen orientierten euklidischen Raum ist nach Wahl einer Vektorbasis gegeben durch in besonderer Weise indizierte Systeme von 3^p Tensorkoordinaten, die Größenwerte gleicher Dimension sind und die sich bei einem Wechsel der Basis in einer charakteristischen Weise transformieren. Zu einer koordinatenunabhängigen Definition von Tensoren, zu dem Transformationsverhalten

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

der Koordinaten und wie die Umrechnung zwischen Koordinaten eines Tensors bzgl. kontravarianter und kovarianter Indizes erfolgt, siehe DIN 1303. Vektoren sind Tensoren erster Stufe, und die in Anmerkung 3 zu 8.3 genannten Koordinaten sind die kontravarianten Koordinaten. Tensoren nullter Stufe sind Skalare.

ANMERKUNG 2: Ein Tensor ist einem Größensystem zugeordnet, wenn seine Koordinaten einer Dimension des Größensystems angehören. Die Dimension des Tensors wird dann durch die Dimension seiner Koordinaten gegeben. Die sinnvolle Bildung einer tensoriellen Größe erfordert, daß ihre Merkmalswerte Tensoren derselben Stufe und Dimension sind, die dann als Stufe und Dimension der tensoriellen Größe bezeichnet wird.

ANMERKUNG 3: Für Tensoren sind gewisse Rechenoperationen definiert. Insbesondere ist für Größenwerte x und Tensoren $\boldsymbol{T}$ das Produkt $x \cdot \boldsymbol{T}$ definiert. Für Tensoren $\boldsymbol{T}$, $\boldsymbol{U}$ ist, sofern sie von derselben Stufe und Dimension sind, die Summe $\boldsymbol{T}+\boldsymbol{U}$ definiert. Für beliebige Tensoren $\boldsymbol{T}$, $\boldsymbol{U}$ ist das Tensorprodukt $\boldsymbol{T}\otimes\boldsymbol{U}$ definiert. Ferner sind Überschiebungen (innere Produkte) möglich, in speziellen Fällen mit $\boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{U}$, $\boldsymbol{T}:\boldsymbol{U}$ bezeichnet. Das äußere Produkt der Vektoren $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ ergibt den Bivektor (alternierenden Tensor) $\boldsymbol{a}\wedge\boldsymbol{b}$, dessen Ergänzung das Vektorprodukt $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ ist. Zu weiteren Einzelheiten über Tensoren, insbesondere wie sich die Rechenoperationen in Koordinaten ausdrücken, siehe DIN 1303.

ANMERKUNG 4: Die Festlegungen in Abschnitt 3 gelten entsprechend auch für tensorielle Größen, abgesehen davon, daß die in Anmerkung 3 genannten Operationen der Tensorrechnung an die Stelle der auf die Verhältnisbildung gegründeten Operationen nach 3.4 treten.

ANMERKUNG 5: Nach DIN 1303 sind Zeichen für tensorielle Größen durch halbfette serifenlose Schrift, vorzugsweise Großbuchstaben kenntlich zu machen.

9 Gleichungen

9.1 Allgemeines

Viele Naturgesetze und andere wissenschaftliche und technische Zusammenhänge lassen sich durch Gleichungen beschreiben, in denen Formelzeichen für Größen (einschließlich komplexer, vektorieller und tensorieller Größen), sowie Zeichen für Einheiten, Zahlen und die erlaubten Rechenoperationen des Größenkalküls vorkommen können. Es werden verschiedene Arten von Gleichungen unterschieden.

9.2 Größengleichung

Gleichung, die eine Beziehung zwischen Größen ausdrückt.

ANMERKUNG 1: Die Formelzeichen für Größen stehen in Gleichungen für deren Größenwerte, die allgemein gemeint oder durch eine Anwendungssituation näher festgelegt sein können, und das Rechnen mit Größen gründet sich auf das Rechnen mit ihren Größenwerten. Damit die eindeutige Ausführbarkeit der Rechenoperationen gesichert ist, sollten die Größen einem Größensystem zugeordnet sein.

ANMERKUNG 2: Für die Bildung einer sinnvollen Gleichung ist es außerdem erforderlich. daß ersichtlich ist oder mitgeteilt wird, wie sich jeweils die Träger der beteiligten Größen zueinander verhalten.

ANMERKUNG 3: Wenn die in der Gleichung vorkommenden Größen nicht einem Größensystem zugeordnet sind, so ist die eindeutige Ausführbarkeit der gewünschten Rechenoperationen nicht gesichert, und es ist unklar, was die hingeschriebenen Rechenausdrücke bedeuten. Überdies garantiert auch die Ausführbarkeit einer Rechenoperation nicht, daß sie sachlich sinnvoll ist. So ist die Addition der Größenwerte zweier Größen ausführbar, wenn diese Größen von derselben Dimension sind, aber meist ist sie physikalisch sinnlos, wenn die Größen von verschiedener Art sind. Deshalb sind Gleichungen in sinnvoller Weise zu bilden und hinreichend zu erläutern.

BEISPIEL 1: Für die Geschwindigkeit v eines Objektes, das in gleichförmiger Weise während der Dauer t den Weg der Länge s zurücklegt, gilt die Größengleichung

$$v = s/t\,.$$

Bei nicht gleichförmiger Bewegung ist, wenn $\boldsymbol{r}$ der Ortsvektor des Objektes ist, der Vektor der Momentangeschwindigkeit

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,.$$

BEISPIEL 2: Für die Periodendauer T der Schwingung eines Fadenpendels der Länge l gilt bei kleiner Amplitude die Größengleichung

$$T = 2\pi\sqrt{l/g}\,,$$

wobei g die örtliche Fallbeschleunigung ist. Für einen Ort mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ergibt sich die für diesen Ort gültige Größengleichung

$$T = (2{,}006\,\mathrm{m^{-1/2}\,s})\cdot\sqrt{l}\,.$$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

BEISPIEL 3: Für den freien Fall eines Körpers im Vakuum gilt die Größengleichung

$$(m/2)\,v^2 = m\,g\,h\,,$$

wobei m die Masse des Körpers, h die Fallhöhe, v die erreichte Geschwindigkeit und g die örtliche Fallbeschleunigung ist.

BEISPIEL 4: Für die Entfernung d der Kimm auf See gilt bei einer Augeshöhe h_A über dem Meeresspiegel annähernd die Größengleichung

$$d = \sqrt{2\,h_\mathrm{A}\,r_0}\,,$$

wobei r_0 der mittlere Erdradius ist. Mit $r_0 = 6367\,\mathrm{km}$ ergibt sich die Größengleichung

$$d = (3568\,\mathrm{m}^{1/2}) \cdot \sqrt{h_A}\,.$$

BEISPIEL 5: Eine Kraft $\boldsymbol{F}$ greife an einem Punkt an, zu dem von einem Punkt P aus der Längenvektor $\boldsymbol{r}$ führt. Wird das in P erzeugte Drehmoment $\boldsymbol{M}$ als Vektor aufgefaßt, so gilt die Größengleichung

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}\,.$$

Werden Drehmomente als Bivektoren aufgefaßt, so tritt an die Stelle des Vektorproduktes das äußere Produkt.

BEISPIEL 6: Eine Kraft $\boldsymbol{F}$ greife an einem Punkt an, der sich längs eines Längenvektors $\triangle\boldsymbol{r}$ bewegt. Für die dabei erbrachte Arbeit W gilt die Größengleichung

$$W = \boldsymbol{F} \cdot \triangle\boldsymbol{r}\,.$$

Wenn sich der Punkt längs einer Kurve von einem Punkt P zu einem Punkt Q bewegt und die angreifende Kraft $\boldsymbol{F}$ längs des Weges nicht konstant ist, so ergibt sich die erbrachte Arbeit durch Integration längs dieser Kurve:

$$W = \int_\mathrm{P}^\mathrm{Q} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}\,.$$

9.3 Einheitengleichung

Gleichung, die eine Beziehung zwischen Einheiten ausdrückt.

BEISPIELE: 1 km = 1000 m, 1 h = 3600 s, 1 d = 24 h, 1 N = 1 m kg/s^2, 1 N m = 1 W s, 1 sm = 1852 m, 1 m = (c_0/299 792 458) s, wobei c_0 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist. (Die halbfett gedruckten Endziffern drücken aus, da es sich um genaue (nicht gerundete) Zahlenwerte handelt, siehe DIN 1333)

9.4 Auf Einheiten zugeschnittene Größengleichung

Gleichung, in der alle Formelzeichen für Größen durch zugehörige Einheitenzeichen dividiert dargestellt sind.

BEISPIEL 1: Wenn in Beipiel 1 zu 9.2 Geschwindigkeit auf Kilometer durch Stunde, Weglänge auf Meter und Dauer auf Sekunden zugeschnitten werden, so ergibt sich

$$\frac{v}{\mathrm{km/h}} = 3{,}6 \cdot \frac{s/\mathrm{m}}{t/\mathrm{s}}\,.$$

BEISPIEL 2: Wenn in Beispiel 4 zu 9.2 die Entfernung der Kimm auf Seemeilen und die Augeshöhe auf Meter zugeschnitten werden, so ergibt sich (mit einer weitereren Abrundung)

$$\frac{d}{\mathrm{sm}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{h_\mathrm{A}}{\mathrm{m}}}\,.$$

BEISPIEL 3: Für die Länge s des Bremswegs eines Personenkraftwagens mit der Geschwindigkeit v auf trockener Fahrbahn gilt annähernd

$$\frac{s}{\mathrm{m}} = \left(\frac{1}{10} \cdot \frac{v}{\mathrm{km/h}}\right)^2\,.$$

9.5 Zahlenwertgleichung

Gleichung, die zu einer Größengleichung (mit nur skalaren Größen) den zugehörigen Zusammenhang der Zahlenwerte dieser Größen bezüglich ausgewählter Einheiten angibt. Eine Zahlenwertgleichung ist als solche zu kennzeichnen, und die Einheiten, auf die sich die Zahlenwerte beziehen, müssen angegeben werden.

ANMERKUNG 1: Verschiedene Zahlenwertgleichungen derselben Größengleichung unterscheiden sich voneinander durch Zahlenfaktoren, die von den verwendeten Einheiten abhängen. Werden nur kohärente Einheiten verwendet, so hat die Zahlenwertgleichung die Gestalt der Größengleichung. In einer zugeschnittenen Größengleichung stellen die Quotienten aus Formelzeichen und Einheitenzeichen bereits die zugehörigen Zahlenwerte dar, so daß dann die Zahlenwertgleichung die Gestalt der zugeschnittenen Größengleichung hat. Wenn Mißverständnisse ausgeschlossen sind, kann aus Gründen der Übersichtlichkeit für die Zahlenwerte $\{G\}$ einer Größe einfach G geschrieben werden.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

BEISPIEL 1: Für die in Beispiel 1 zu 9.4 gewählten Einheiten ergibt sich die Zahlenwertgleichung

$\{v\} = 3,6\,\{s\}/\{t\}$ mit $\{v\}$ in Kilometern durch Stunde, $\{s\}$ in Metern, $\{t\}$ in Sekunden,

kurz:

$v = 3,6\,s/t$ mit v in Kilometern durch Stunde, s in Metern, t in Sekunden.

BEISPIEL 2: Für die kohärenten SI-Einheiten m , s ergibt sich aus Beispiel 2 zu 9.2 die Zahlenwertgleichung

$\{T\} = 2,006 \cdot \sqrt{\{l\}}$ mit $\{T\}$ in s, $\{l\}$ in m,

kurz:

$T = 2,006 \cdot \sqrt{l}$ mit T in s, l in m.

BEISPIEL 3: Für die in Beispiel 2 zu 9.4 gewählten Einheiten ergibt sich in Kurzform die Zahlenwertgleichung für die Entfernung der Kimm auf See

$d = 2 \cdot \sqrt{h_A}$ mit d in Seemeilen, h_A in Metern.

BEISPIEL 4: Für die Länge des Bremsweges eines Personenkraftwagens auf trockener Fahrbahn gilt gemäß Beispiel 3 zu 9.4 die Faustformel

$s = (v/10)^2$ mit s in Metern, v in Kilometern durch Stunde.

ANMERKUNG 2: Zahlenwertgleichungen können für praktische Zwecke und Überschlagsrechnungen von Vorteil sein; es müssen aber die vorausgesetzten Einheiten erkennbar sein. Generell sind jedoch Größengleichungen zu bevorzugen, da sie unabhängig von der Wahl von Einheiten gelten.

10 Abhängige und abgeleitete Größen

10.1 Allgemeines

Eine Größengleichung, in der das Größenzeichen einer Größe auf einer Seite allein vorkommt, drückt eine Abhängigkeit dieser Größe von den anderen in der Gleichung genannten Größen aus. Dies wird in 10.2 allgemein formuliert und nachfolgend für einige Arten von Abhängigkeiten diskutiert. Eine solche Größengleichung kann benutzt werden, um eine Größe neu einzuführen und aus anderen bereits bekannten Größen abzuleiten. Dies wird in 10.8 formuliert.

10.2 Abhängigkeit einer Größe von anderen Größen

Eine Größe G ist von Größen $G_1, \ldots G_n$ abhängig, wenn es eine Funktion f gibt, so daß die Größengleichung

$G = f(G_1, \ldots, G_n)$

gilt.

ANMERKUNG: Die Funktion f ist gewöhnlich durch einen Rechenausdruck gegeben, der aus den Formelzeichen für die anderen Größen mit den erlaubten Verknüpfungszeichen des Größenkalküls aufgebaut ist.

10.3 Proportionale Größen

Größen G, H, für die es einen konstanten Größenwert k gibt, so daß die Größengleichung $G = k \cdot H$ gilt.

ANMERKUNG 1: Proportionale Größen haben dieselben Träger.

BEISPIEL 1: Umfang von Kreisen und Durchmesser von Kreisen sind proportionale Größen der Art Länge. Der Proportionalitätsfaktor ist π.

BEISPIEL 2: Magnetische Flußdichte $\boldsymbol{B}$ und magnetische Feldstärke $\boldsymbol{H}$ in Punkten eines magnetischen Feldes im Vakuum sind proportional. Es gilt die Größengleichung $\boldsymbol{B} = \mu_0 \cdot \boldsymbol{H}$, wobei μ_0 die magnetische Feldkonstante ist.

BEISPIEL 3: Bewegt sich ein Objekt mit gleichförmiger Geschwindigkeit v, so ist die Länge s des während der Dauer t zurückgelegten Weges proportional zu der genannten Dauer. Es gilt die Größengleichung $s = v \cdot t$.

BEISPIEL 4: Winkelgeschwindigkeit ω und Umdrehungsfrequenz n sind proportional, es gilt die Größengleichung $\omega = 2\,\pi\,n$.

BEISPIEL 5: Für eine angegebene chemische Zusammensetzung sind für Stoffpartionen die Stoffmenge der Stoffportion und die Teilchenzahl in der Stoffportion proportional.

ANMERKUNG 2: Wenn eine Größe, die unabhängig von einem Größensystem konstituiert wurde, auf verschiedene Weisen in ein Größensystem eingefügt wird, so entstehen proportionale Größen.

10.4 Produktgröße

Größe G, für die eine Größengleichung $G = k \cdot G_1 \cdot G_2$ 2gilt, wobei k ein konstanter Größenwert ist.

ANMERKUNG: Die Größe G hängt dann produktartig von G_1 und G_2 ab. Das bedeutet, daß sich der Größenwert von G mit $\lambda \cdot \mu$ multipliziert, wenn die Größenwerte von G_1 bzw. G_2 mit λ bzw. μ multipliziert werden.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

Die Größe G wird als direkt proportional zu den Größen G_1 und G_2 bezeichnet. Die Konstante k ist oft die Zahl 1, so daß dann die Größenwerte von G genau die Produkte der Größenwerte von G_1 und G_2 im Größensystem sind.

BEISPIEL 1: Flächeninhalt von Rechtecken ist eine Produktgröße der Seitenlängen.

BEISPIEL 2: Für ein gegebenes Material hängt die Längenänderung von Stäben aus diesem Material bei Temperaturänderungen produktartig von Anfangslänge und Temperaturdifferenz ab.

10.5 Quotientengröße

Größe G, für die eine Größengleichung $G = k \cdot G_1/G_2$ gilt, wobei k ein konstanter Größenwert ist.

ANMERKUNG: Die Größe G hängt dann quotientenartig von G_1 und G_2 ab. Das bedeutet, daß sich der Größenwert von G mit λ/μ multipliziert, wenn die Größenwerte von G_1 bzw. G_2 mit λ bzw. μ multipliziert werden. Die Größe G wird als direkt proportional zur Größe G_1 und umgekehrt proportional zur Größe G_2 bezeichnet. Die Konstante k ist oft die Zahl 1, so daß dann die Größenwerte von G genau die Quotienten der Größenwerte von G_1 und G_2 im Größensystem sind.

BEISPIEL 1: Die Dichte ρ von Stoffportionen ist eine Quotientengröße von Masse m und Volumen V der Stoffportion. Es gilt die Größengleichung $\rho = m/V$.

BEISPIEL 2: Die Dehnung eines Stabes ist einer angreifenden Zugkraft direkt und dem Querschnitt des Stabes umgekehrt proportional.

10.6 Verhältnisgröße

Quotientengröße von Größen, die von derselben Größenart sind, wobei der Faktor k nach 10.5 gleich 1 ist.

ANMERKUNG: Jede Verhältnisgröße ist von der Dimension Eins und hat die Zahl 1 als kohärente Einheit.

BEISPIEL 1: Der Gang von Uhren ist das Verhältnis der Abweichung der angezeigten von der tatsächlich verstrichenen Dauer zu der tatsächlich verstrichenen Dauer selbst. Als Einheit wird oft s/d (d. i. 1/86 400) benutzt.

BEISPIEL 2: Für die Dehnung ε eines Stabes gilt die Größengleichung $\varepsilon = \Delta l/l$, wobei Δl die Verlängerung und l die Ausgangslänge des Stabes ist. Als Einheit wird oft 1% (d. i. 1/100, siehe DIN 5477) benutzt.

BEISPIEL 3: Lineare Verstärker, die Eingangsspannungen U_1 in Ausgangsspannungen U_2 und Eingangsleistungen P_1 in Ausgangsleistungen P_2 überführen, haben den Spannungsverstärkungsfaktor U_2/U_1 und den Leistungsverstärkungsfaktor P_2/P_1.

10.7 Logarithmische Größe

Größe G, für die es eine Größe H der Dimension Eins gibt, so daß die Größengleichung $G = k \cdot \log H$ gilt, wobei k ein konstanter Größenwert ist. Die Größe H, die Basis des Logarithmus und der Größenwert k sind anzugeben.

ANMERKUNG: Die Konstante k ist meist eine Zahl. Dann ist die logarithmische Größe von der Dimension Eins und hat als kohärente Einheit die Zahl 1. Für diese und andere Einheiten werden oft besondere Namen benutzt, die auf die Basis des Logarithmus und das Anwendungsgebiet hinweisen. Die Zahl k ist überdies in vielen Fällen gleich 1. Logarithmische Größen werden oft von Verhältnisgrößen gebildet. Zu weiteren Einzelheiten über logarithmische Größen und ihre Einheiten siehe DIN 5493 und IEC 27-3 : 1989.

BEISPIEL 1: Für lineare Verstärker, die Eingangsspannungen U_1 in Ausgangsspannungen U_2 und Eingangsleistungen P_1 in Ausgangsleistungen P_2 überführen, sind die logarithmischen Größen Spannungsverstärkungsmaß G_U und Leistungsverstärkungsmaß G_P definiert.
Das Spannungsverstärkungsmaß wird definiert als

$$G_U = \ln (U_2/U_1) .$$

Die kohärente Einheit 1 erhält den besonderen Namen Neper mit dem Einheitenzeichen Np. Das ist das Spannungsverstärkungsmaß von Verstärkern mit dem Spannungsverstärkungsfaktor e, denn es gilt

$$1\,\mathrm{Np} = 1 = \ln \mathrm{e} .$$

Das Leistungsverstärkungsmaß G_P wird definiert als

$$G_P = (1/2) \ln (P_2/P_1) .$$

Der Vorfaktor 1/2 wird gewählt, weil die Leistungsgrößen von den Feldgrößen (wie z. B. Spannung) quadratisch abhängen. Dadurch wird erreicht, daß in dem häufig angestrebten Sonderfall, wenn der Eingangswiderstand des Verstärkers gleich dem Abschlußwiderstand ist, $G_U = G_P$ gilt.
Als nicht kohärente Einheit mit dem Einheitennamen Bel und dem Einheitenzeichen B wird das Leistungsverstärkungsmaß von Verstärkern mit dem Leistungsverstärkungsfaktor 10 benutzt. Dann ist

$$1\,\mathrm{B} = 1/2 \ln 10 = 1{,}151\,292\ldots ,$$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

so daß Bel ein besonderer Name der Zahl 1,151 292... ist. Es gilt die Einheitengleichung

$$1\,\mathrm{B} = 1{,}151\,292\ldots\,\mathrm{Np}\,.$$

Anstelle von Bel wird meist das Dezibel verwendet: 1 dB = 0,1 B. Ein Verstärker, der die Leistung verzehnfacht, bzw. verhundertfacht, bzw. vertausendfacht, hat das Leistungsverstärkungsmaß 10 dB, bzw. 20 dB, bzw. 30 dB. Statt des natürlichen Logarithmus kann auch der dekadische Logarithmus verwendet werden. Insgesamt gilt

$$G_U = \ln(U_2/U_1)\,\mathrm{Np} = 20\,\lg(U_2/U_1)\,\mathrm{dB}\,,$$
$$G_P = (1/2)\,\ln(P_2/P_1)\,\mathrm{Np} = 10\,\lg(P_2/P_1)\,\mathrm{dB}\,.$$

Die Verwendung des dekadischen Logarithmus wird oft als bequemer angesehen. Für die Logarithmierung komplexer Größenverhältnisse, die sich entsprechend definieren lassen, ist der dekadische Logarithmus aber schlecht geeignet. Für das komplexe Spannungsverstärkungsmaß G_U der komplexen Eingangs- bzw. Ausgangsspannungen U_1, U_2 (mit den Beträgen $|U_1|, |U_2|$ und den Phasenwinkeln φ_1, φ_2) gilt

$$U_1 = |U_1| \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1}, \qquad U_2 = |U_2| \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_2}\,,$$
$$G_U = \ln(U_2/U_1) = \ln(|U_2|/|U_1|) + \mathrm{j}(\varphi_2 - \varphi_1)\,.$$

Die kohärente Einheit 1 von G_U kann nach dem Aufspalten in Realteil und Imaginärteil beim Realteil als Np (Neper) und beim Imaginärteil als rad (Radiant) zugesetzt werden.

BEISPIEL 2: Die Speicherkapazität M eines Datenspeichers, der in n verschiedenen Zuständen sein kann, ist mit Hilfe des binären Logarithmus durch

$$M = \mathrm{lb}\,n$$

definiert. Gebräuchliche Einheiten sind 1 bit = lb 2 = 1 (Speicherkapazität eines Datenspeichers mit zwei Zuständen) und 1 byte = 8 bit (Speicherkapazität eines Datenspeichers mit $256 = 2^8$ Zuständen). Zur Bildung von Vielfachen sind Zweierpotenzen $2^{10}, 2^{20}, 2^{30}, 2^{40}$ statt Zehnerpotenzen $10^3, 10^6, 10^9, 10^{12}$ gebräuchlich.

10.8 Ableitung einer Größe mit einer Größengleichung

Die Größen $G_1, \ldots G_n$ des Größensystems seien bereits eingeführt. Dann läßt sich eine neue Größe G dadurch definieren, daß die Gültigkeit einer Größengleichung

$$G =_{\mathrm{def}} f(G_1, \ldots, G_n)$$

gefordert wird. Doch reicht die Größengleichung allein nicht zur Definition des Begriffsinhalts der Größe G und damit zur Ableitung von G aus $G_1, \ldots G_n$ aus. Es ist auch der sachliche Zusammenhang anzugeben, insbesondere wie sich jeweils die Träger der beteiligten Größen zueinander verhalten.

ANMERKUNG 1: Die Definition neuer Größen erfolgt oft so, daß auf bereits definierte Größen zurückgegriffen wird. Einfache Fälle, in denen keine Rechnungen mit Größenwerten erfolgen, sind der Übergang zu speziellen Größen, die Einschränkung auf besondere Träger und die Definition von Größen durch charakterisierende Träger (siehe Anmerkung 2 zu 5.3). Häufig werden aber Größen aus anderen Größen dadurch abgeleitet, daß durch eine Größengleichung angegeben wird, wie sich ihre Größenwerte aus denen der gegebenen Größen in einem Größensystem errechnen. Dieser Fall ist hier in 10.8 behandelt.

ANMERKUNG 2: Die nach 10.8 abgeleitete Größe G ist von $G_1, \ldots G_n$ im Sinne von 10.2 abhängig. Viele der oben gegebenen Beispiele für Abhängigkeiten beruhen auf einer vorherigen Ableitung der abhängigen Größe.

11 Merkmale

11.1 Allgemeines

Der Begriff des Merkmals ist der systematische Oberbegriff für den Begriff der Größe. Der Größenbegriff ist also ein Spezialfall des allgemeineren Merkmalbegriffs. Viele in Abschnitt 3 gemachte Festlegungen und Anmerkungen treffen entsprechend auch bei Merkmalen zu.

Ein Merkmal ist eine in objektiver Weise präzisierte Eigenschaft, durch die Objekten, die Träger für das Merkmal sind, jeweils ein Merkmalswert als Kennzeichen der Erscheinungsform zugeordnet wird. Durch die Träger des Merkmals, in DIN 55 350-12 als Einheiten (im Sinne von Betrachtungseinheiten) bezeichnet, ist die Sachbindung gegeben. Ein Objekt kann Merkmalswerte unterschiedlicher Merkmale tragen, aber von jedem Merkmal kommt ihm nur ein Merkmalswert zu. Die Merkmalswerte sind den Erscheinungsformen des Merkmals zugeordnet und dienen als Kennzeichen dafür, in welcher Weise das Merkmal an dem Träger ausgeprägt ist. Sie müssen für den vorliegenden Zweck hinreichend präzise festgelegt sein. Es können besondere Operationen oder Relationen für Merkmalswerte definiert sein. Ferner muß es ein (prinzipielles) Verfahren geben, die Merkmalswerte für gegebene Träger zu ermitteln, d. h., eine Angabe des Merkmalwerts zu finden, aus der hervorgeht, wie sich der Merkmalswert in eine Systematik der Merkmalswerte einordnet. Zu weiteren Einzelheiten über Merkmale siehe DIN 55 350-12.

Außer den Größen spielen andere Merkmale in Wissenschaft und Technik eine Rolle. Es folgt eine Klassifizierung von Merkmalen, die nicht erschöpfend, aber für eine Orientierung nützlich ist. Viele Merkmale sind (wie es bereits bei den

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

komplexen, vektoriellen und tensoriellen Größen zu erkennen ist) aus Bestandteilen, Koordinaten oder Komponenten aufgebaut, die unter diese Klassifizierung fallen. In die Klassifizierung sind auch die 3.1 eingeführten und in den Abschnitten 3 bis 7 betrachteten skalaren Größen aufgenommen, die in diesem Zusammenhang als verhältnisskalierte Merkmale bezeichnet werden.

11.2 Verhältnisskaliertes Merkmal; (skalare) Größe

Merkmal, für das zu je zwei Merkmalswerten ein Verhältnis gebildet werden kann, das eine reelle Zahl ist.

11.3 Intervallskaliertes Merkmal

Merkmal, für das zwischen je zwei Merkmalswerten eine Differenz (gerichteter Abstand) gebildet werden kann, die Größenwert einer Größe, der Differenzengröße des Merkmals, ist.

BEISPIELE: Tabelle 1

Intervallskaliertes Merkmal	Träger	Differenzengröße
Höhenlage	Punkte im Gelände	Länge
Zeitpunkt	Momentanereignisse	Dauer
elektrischer Potentialzustand	Punkte im Raum oder an einem Leiter	elektrische Spannung
Energieniveau	angeregte Atome	Energie

ANMERKUNG 1: Wenn x die Differenz der Merkmalswerte b (Endwert) und a (Anfangswert) ist, so sagt man auch, daß b aus a durch Abtragen von x entsteht und x der Größenwert ist, der a mit b verbindet.

ANMERKUNG 2: In der Tabelle ist als Differenzengröße jeweils ein Prototyp einer Größenart genommen. Doch ist zu beachten, daß die elektrische Spannung die Differenz der elektrischen Potentialzustände zwischen Anfangswert und Endwert ist (also das Negative der elektrischen Potentialdifferenz).

ANMERKUNG 3: Mit der Differenzbildung allein läßt sich keine Addition von Merkmalswerten und keine Verhältnisbildung definieren.

ANMERKUNG 4: Ein Merkmalswert eines intervallskalierten Merkmals wird gewöhnlich in einer Weise angegeben, aus der ein Referenzwert ersichtlich ist und der Größenwert, auch als Koordinate bezeichnet, der vom Referenzwert abzutragen ist, um den Merkmalswert zu erhalten. Es ist zu beachten, daß eine solche Angabe nicht dasselbe wie die Angabe eines Größenwertes ist.

BEISPIELE:
842 m üNN (Höhenlage von 842 m über Normal-Null)
90 m über Talsohle (Höhenlage von 90 m über einem ausgewählten Punkt der Talsohle)
(Diese beiden Angaben können z. B. die Höhenlage desselben Punktes im Gelände angeben.)
12 Uhr (Zeitpunkt 12 Stunden nach Beginn des aktuellen Tages)
24 V gegen Erde (Potentialzustand eines Punktes, von dem aus die elektrische Spannung gegen die benutzte Erde 24 V beträgt)

ANMERKUNG 5: Der im übrigen frei wählbare Referenzwert ist bei einer solchen Angabe erforderlich, da ein Größenwert der Differenzengröße allein keinen Merkmalswert des intervallskalierten Merkmals kennzeichnet und das intervallskalierte Merkmal allein keinen Hinweise auf einen Referenzwert beinhaltet. Doch oft ist ein Referenzwert aus dem Zusammenhang ersichtlich und wird nicht erwähnt. Das leistet dem Mißverständnis Vorschub, ein Merkmalswert eines intervallskalierten Merkmals sei ein Größenwert der zugehörigen Differenzengröße.

11.4 Ordinalmerkmal

Merkmal, für das eine Ordnungsbeziehung zwischen den Merkmalswerten gegeben ist.

BEISPIELE: Tabelle 2

Ordinalmerkmal	Träger	Merkmalswerte
Beaufort-Windstärke	Luftströmungen	Bf 1, Bf 2, ..., Bf 12
Mohs-Härte	Oberflächen von Mineralien	1, 2, ..., 10
Bewertungsnote	Prüfungsleistungen	sehr gut, gut, ...

ANMERKUNG: Der Vergleich braucht nicht quantitativ in dem Sinne zu sein, daß Abstände zwischen den Merkmalswerten definiert sind, mit denen im Sinne des Größenkalküls gerechnet werden kann. Auch die Verwendung von Zahlen als Merkmalswerte besagt nicht, daß die Differenzen bedeutungsvoll sind.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49

11.5 Nominalmerkmal

Merkmal, für das keine Operationen oder Relationen zwischen den Merkmalswerten gegeben sind.

BEISPIELE: Tabelle 3

Nominalmerkmal	Träger	Merkmalswerte
Farbe	einfarbige Körper	rot, blau, grün usw.
Geschlecht	Menschen, Tiere	männlich, weiblich
Postleitzahl	Orte, Postbezirke	fünfstellige Zahlen

ANMERKUNG: Die Merkmalswerte eines Nominalmerkmals lassen sich zwar anordnen (etwa Postleitzahlen nach ihrer Größe), aber diese Anordnungen entsprechen keiner sachgerechten Ordnungsbeziehung.

Anhang A (informativ)

Literaturhinweise

Le Système International d'unités, The International System.
7e édition, 1998, BIPM, F92312 Sèvres Cedex, ISBN 92-822-2154-7

Symbole, Einheiten, und Nomenklatur in der Physik.
Dokument U.I.P.20 (1978), Physik Verlag, Weinheim 1980, ISBN 3-87664-045-8

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:49